

아동과 청년의 전칭 양화사 문장 이해 : 안구 운동 추적 연구

충남대학교 심리학과 박사과정 이승철

상지대학교 영어학과 김미숙

충남대학교 심리학과 김혜민

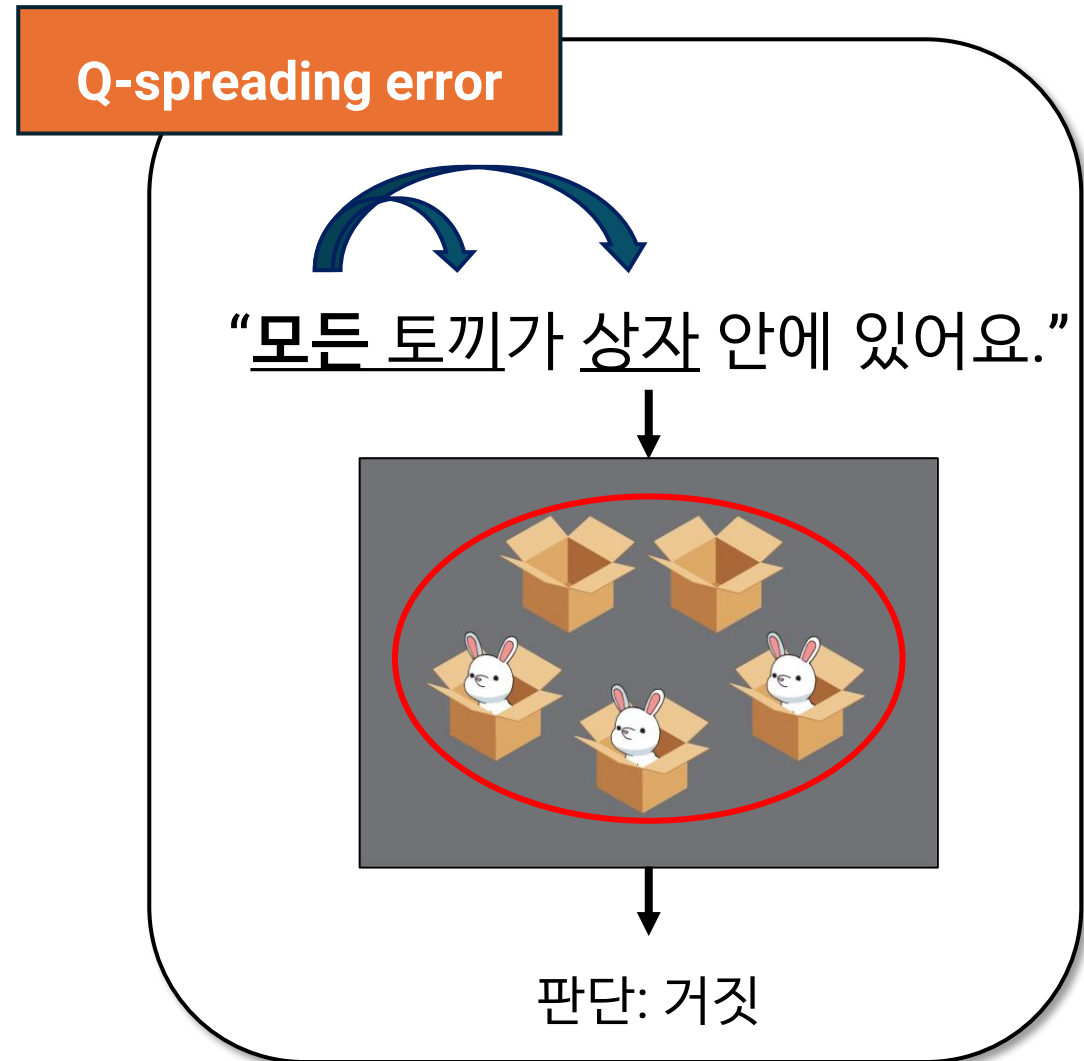
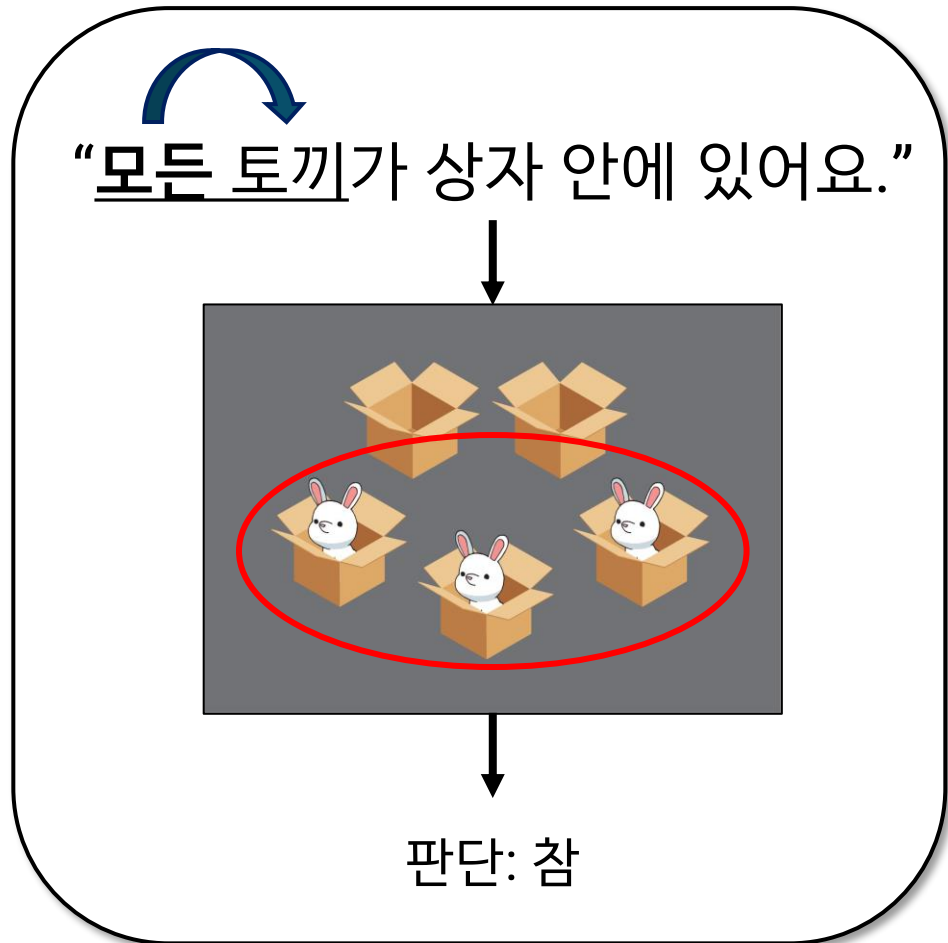
충남대학교 심리학과 노수림

● 아동의 전칭 양화사(Universal quantifiers) 습득

- ✓ 양화사(all, every, some, most 등)가 포함된 문장을 **아동**이 어떻게 이해하는지는 언어 습득 연구에서 중요한 연구 주제임.
- ✓ 이 중 전칭 양화사(every, all)가 포함된 문장을 해석할 때, 아동들은 **성인과는 다른 해석상의 오류**를 범하는 것으로 널리 보고됨(Brooks & Braine, 1996 ; Inhelder & Piaget, 1964).
- ✓ 보통 **3~7세까지의 연령대**에서 주로 관찰된다고 보고되었으나, 최근 연구들에서 **학령기 아동들과 성인**에서도 오류가 발견된다고 보고됨(Crain et al., 1996; Freeman, 1985; Philip, 1995; Minai et al., 2012; Roeper et al., 2004; Sekerina et al., 2019).
- ✓ 이러한 오류는 불어, 중국어, 영어, 네덜란드어, 한국어 등 **다양한 언어권의 아동**에게서 공통적으로 관찰되며, 이는 **보편적인 언어 발달 과정**에서 나타나는 현상으로 해석됨.

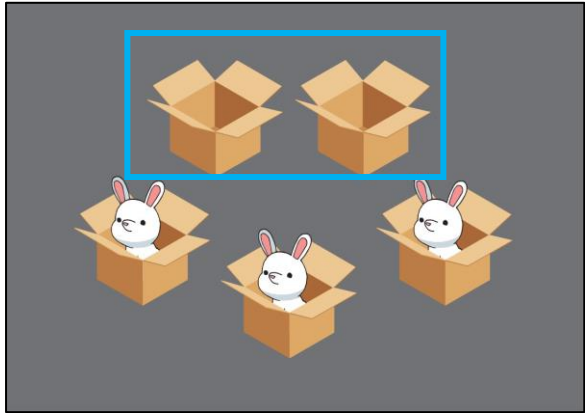
- 전칭 양화사 확산 오류(Quantifier spreading error, Q-spreading error)

- ✓ 특히 아동은 전칭 양화사가 포함된 문장과 그림이 함께 제시되었을 때, Q-spreading error를 범함.

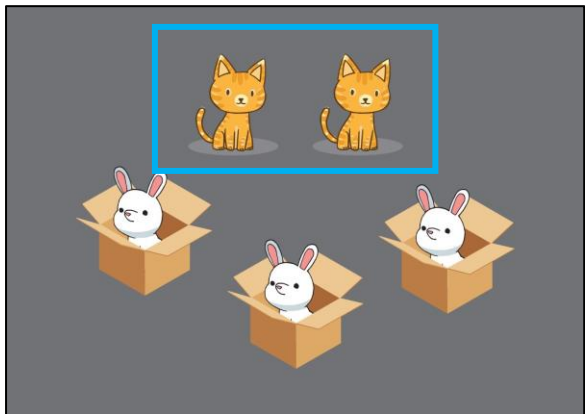


● Q-spreading error 유형

- ✓ Q-spreading error는 아동의 미성숙한 문법 체계로 인해 발생(Philip, 1995; Roeper et al., 2004).
- ✓ 성인도 Q-spreading error를 범한다는 것이 확인되며, 언어 외적 해석 증가(Minai et al., 2023; Sekerina & Sauermann, 2015).

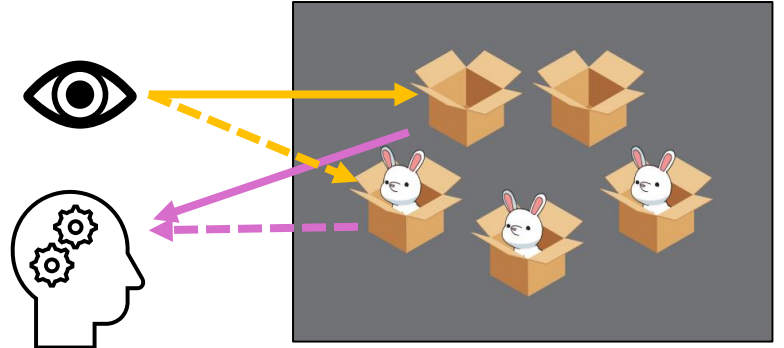


- ❖ Over-exhaustive error (Q-spreading)
양화사를 문장 내 **여분의 대상**까지 분배하여 해석(Sekerina & Sauermann, 2015, 2017).
→ 학령기 이후에도 지속(Minai et al., 2012).



- ❖ Bunny spreading error (B-spreading)
양화사를 전혀 **무관한 다른 종류의 대상**까지 확장하여 해석(Sekerina et al., 2019).
→ 아동기 초기에 빠르게 감소.

◆ Q-spreading error에 대한 인지적 해석



- 시각적 주의와 억제(Minai et al., 2012)
- 간섭과 인지적 과부하(Sekerina et al., 2019)

- 연구 목표

- ✓ 아동과 청년의 한국어 전칭 양화사 문장 해석에서 **Q-spreading error** 양상을 비교함.
- ✓ 안구 운동 추적을 통해 Q-spreading error의 발생 과정을 객관적이고 정밀하게 측정함.
- ✓ 아동과 청년의 전칭 양화사 문장 해석과 실행기능의 관련성을 확인함.

● 연구 대상자 및 절차

❖ 만 5-6세 아동($N = 59$)

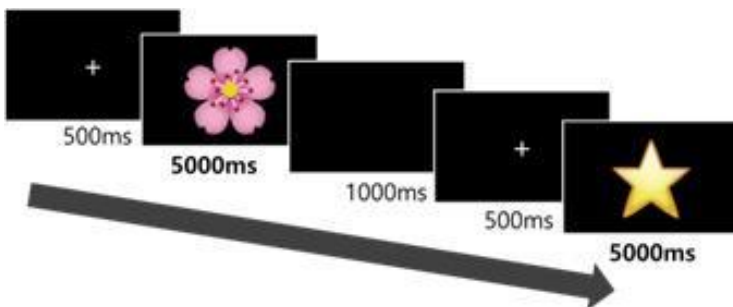
- 여아: 32명
- 월령: $M = 72.25$ ($SD = 6.36$), range = 61 - 83

❖ 만 18세 이상 성인($N = 82$)

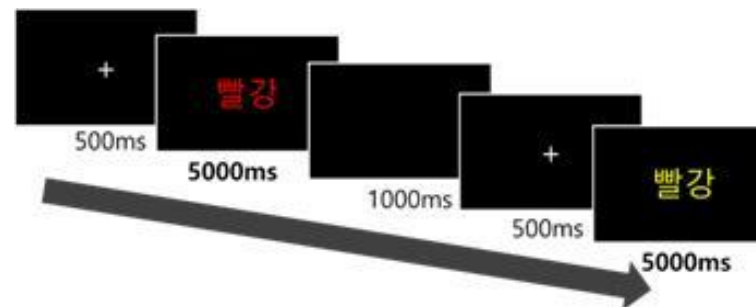
- 여성: 52명
- 연령: $M = 22.44$ ($SD = 2.85$), range = 18 - 34

❖ 어휘력 및 실행기능 과제

- 어휘력: 웨슬러 지능검사(아동: K-WIPPSI-IV, 성인: K-WAIS-IV) 내 어휘 소검사
- 실행기능: 스트룹 검사(Stroop task)



아동 Stroop task



성인 Stroop task

● 실험 과제

❖ 문장-그림 판단 과제(Picture-sentence verification task)

- ✓ 그림을 보는 동시에 녹음된 문장을 듣고, 참/거짓 판단
- ✓ 총 64개 자극(실험 자극: 24개, filler 자극: 40개)

➤ 과제 구성

1) 문장 조건(3)

→ Control, B-spreading, Q-spreading

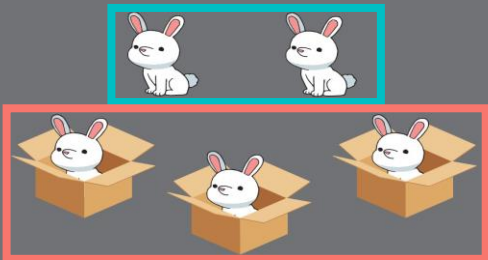
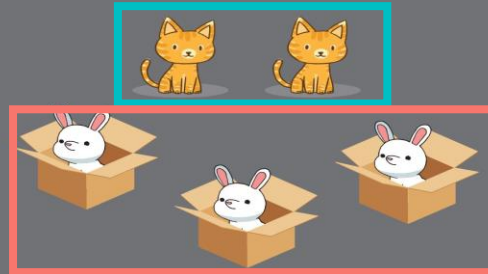
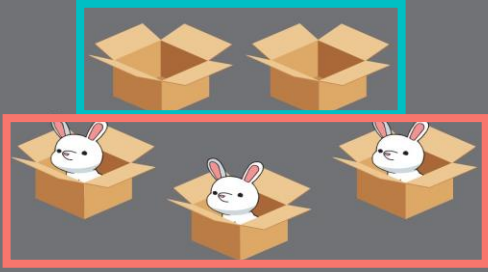
2) 관심 영역(Area of Interests, AOI / 2)

→ 양화된 대상(Key), 여분 대상(Extra)

3) 관심 구간(Interval of Interest, IOI / 4)

IOI 1	IOI 2	IOI 3	IOI 4
모든 토끼가	상자 안에	있어요.	<i>Silence</i>

◆ 문장 조건 x AOI

문장조건	AOI (Key, Extra)
Control	
B-spreading	
Q-spreading	

● 안구 운동 추적(Eye-tracking)

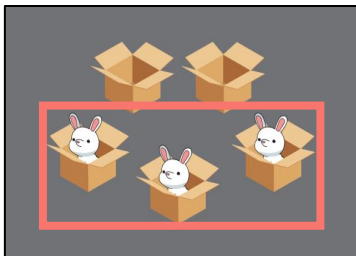
✓ 안구 운동 측정

➤ 총 응시 시간(Total fixation duration), 응시 횟수(Fixation count)

→ Fixation define: $\leq 0.5^\circ$ 시야각, 100ms 이상

✓ 안구 운동 측정 값 정규화(normalized)

➤ **비율지표(Area-normalized index)** =
$$\frac{(\text{특정 AOI 내 안구 운동 지표} / \text{전체 안구 지표})}{(\text{특정 AOI size} / \text{전체 AOI size})}$$

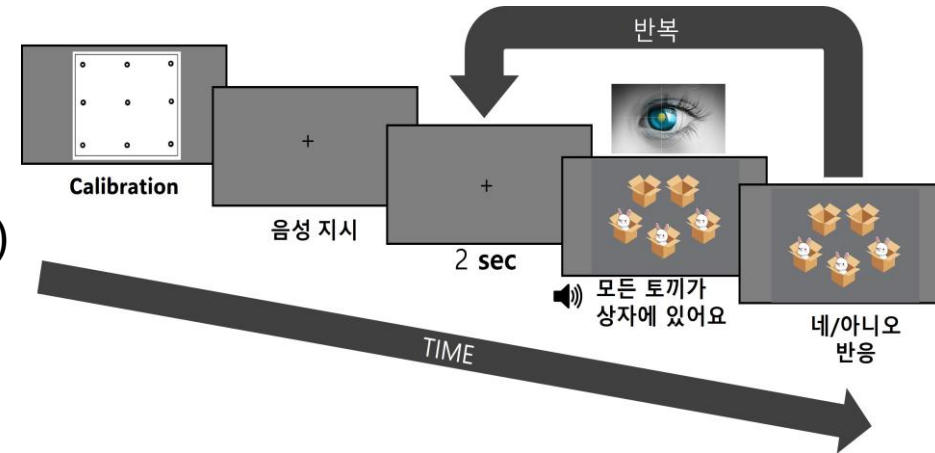


ex)

Size: 전체 100px², AOI 20px²

Eye: 전체 1000ms, AOI 500ms

$$\frac{(500\text{ms}/1000\text{ms})}{(20\text{px}^2 / 100\text{px}^2)} = \frac{0.5}{0.2} = 2.5$$



● 분석

❖ 정확률: 혼합(Mixed) ANOVA

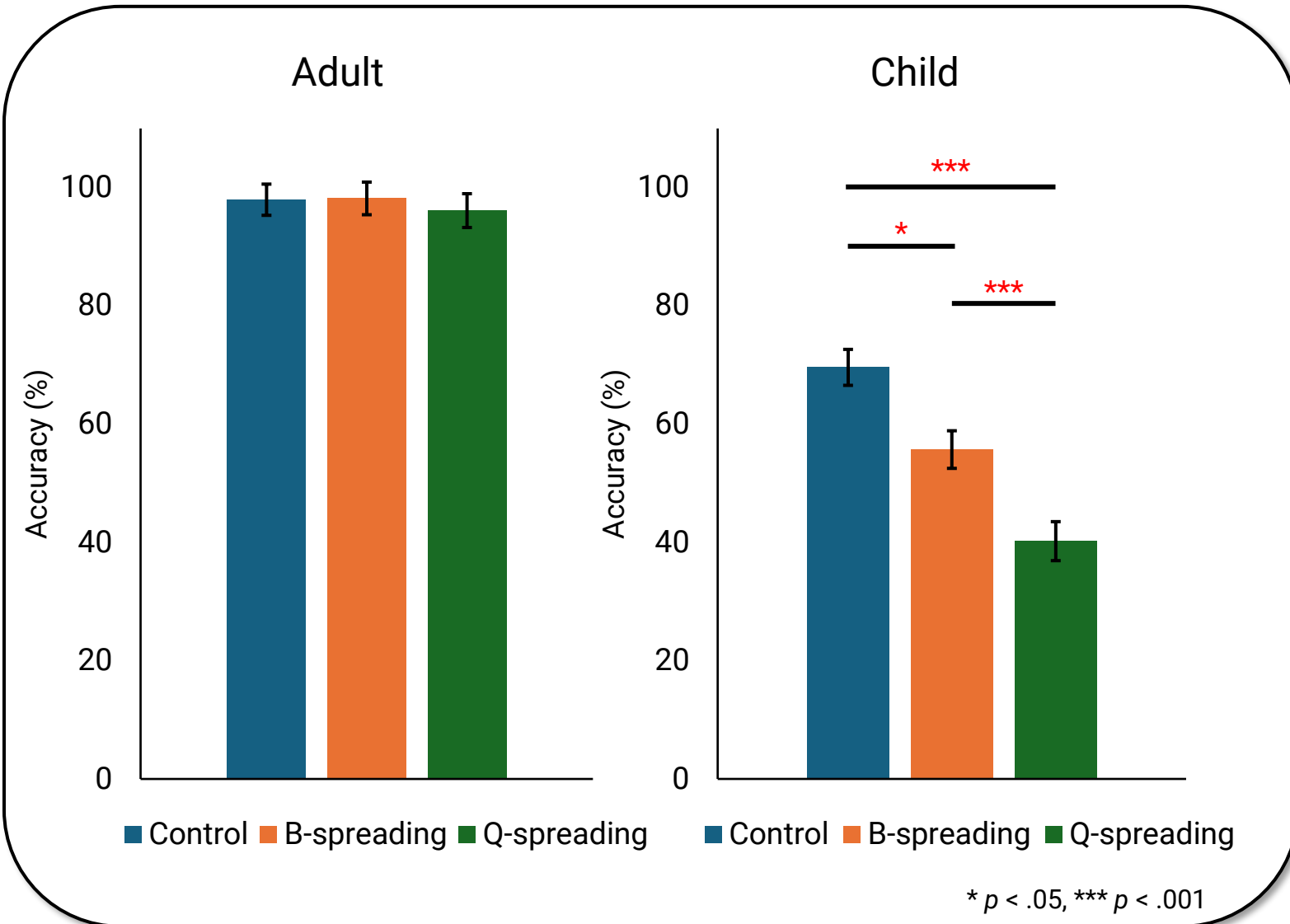
❖ 안구 운동: 선형 혼합 효과 모형(Linear mixed effect model)

✓ 종속변수: 비율지표(Area-normalized index)

✓ 고정효과(fixed effect): 실험 조건

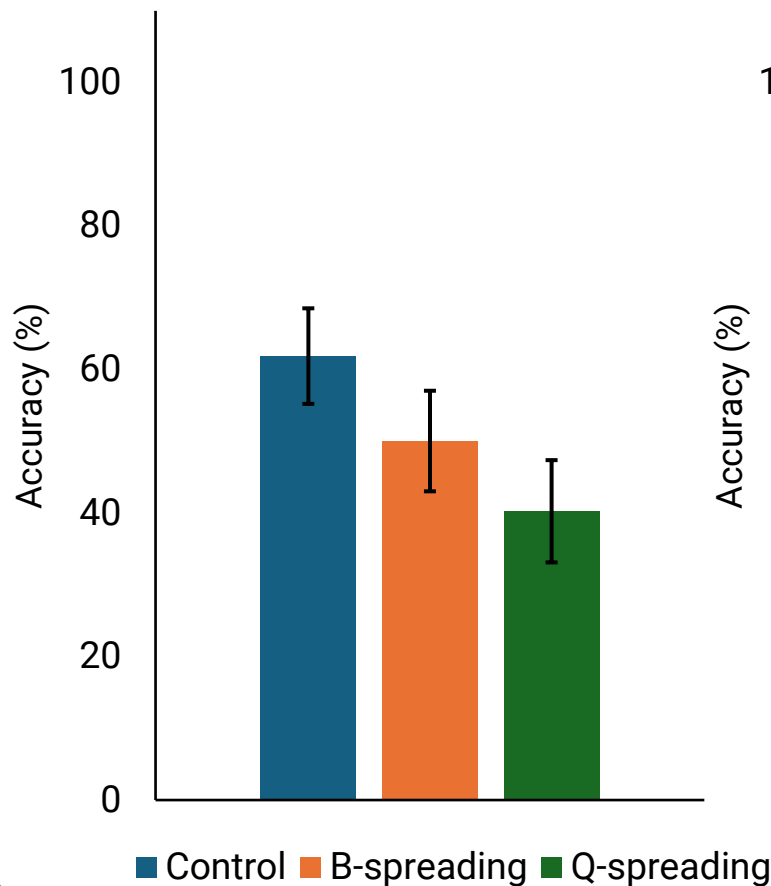
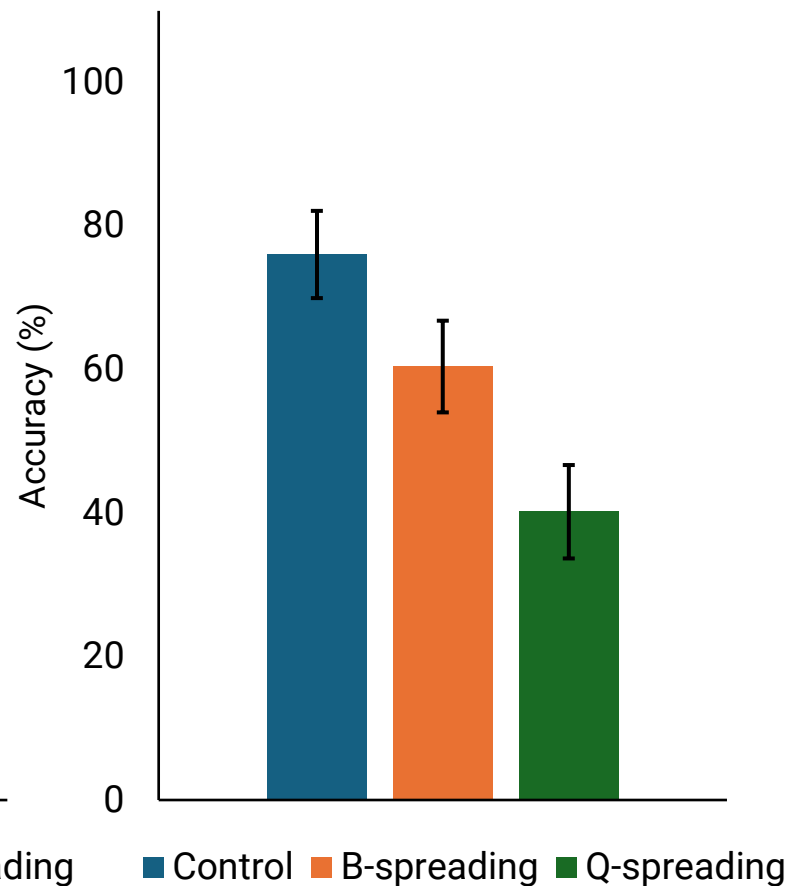
✓ 무선효과(random effect): 참가자, 실험 자극

● 문장-그림 판단 과제 정확률(%): Mixed-ANOVA 분석 결과



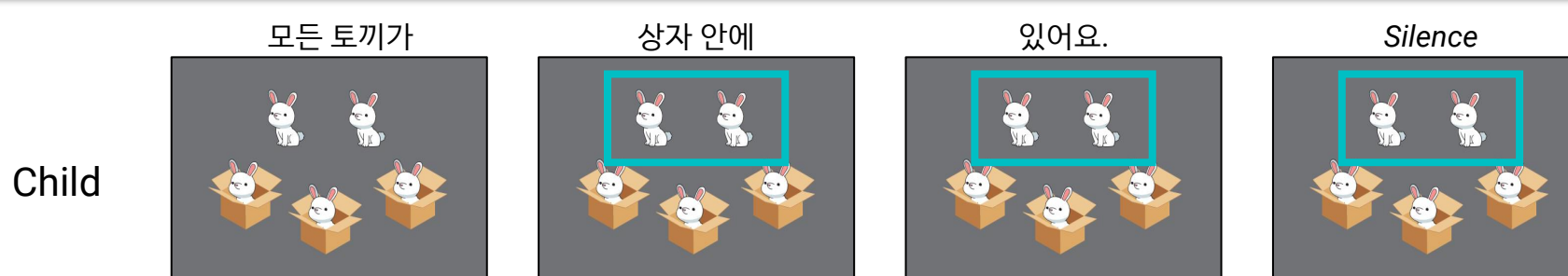
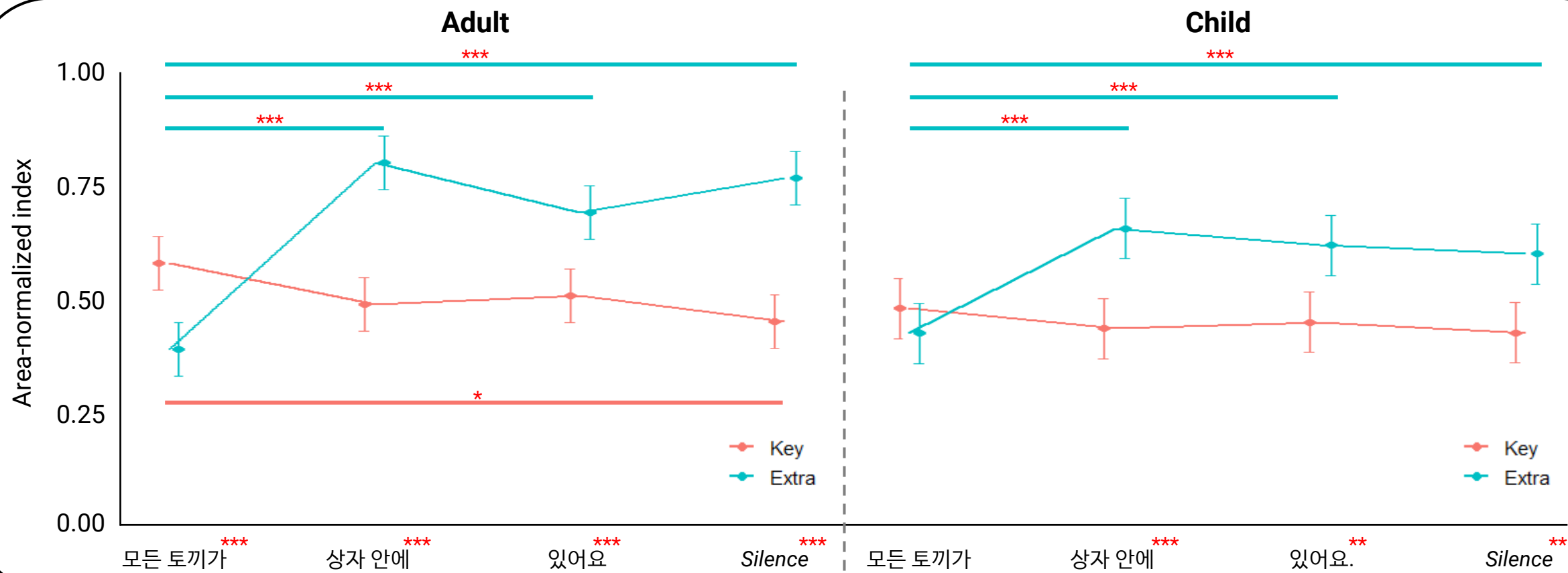
	Adult (se)	Child (se)
Control	97.95 (2.64)	69.60 (3.04)
B-spreading	98.17 (2.76)	55.70 (3.18)
Q-spreading	96.11 (2.86)	40.21 (3.30)

- 문장-그림 판단 과제 정확률(%): 아동 Mixed-ANOVA 분석 결과

5-year-old ($n = 25$)6-year-old ($n = 34$)

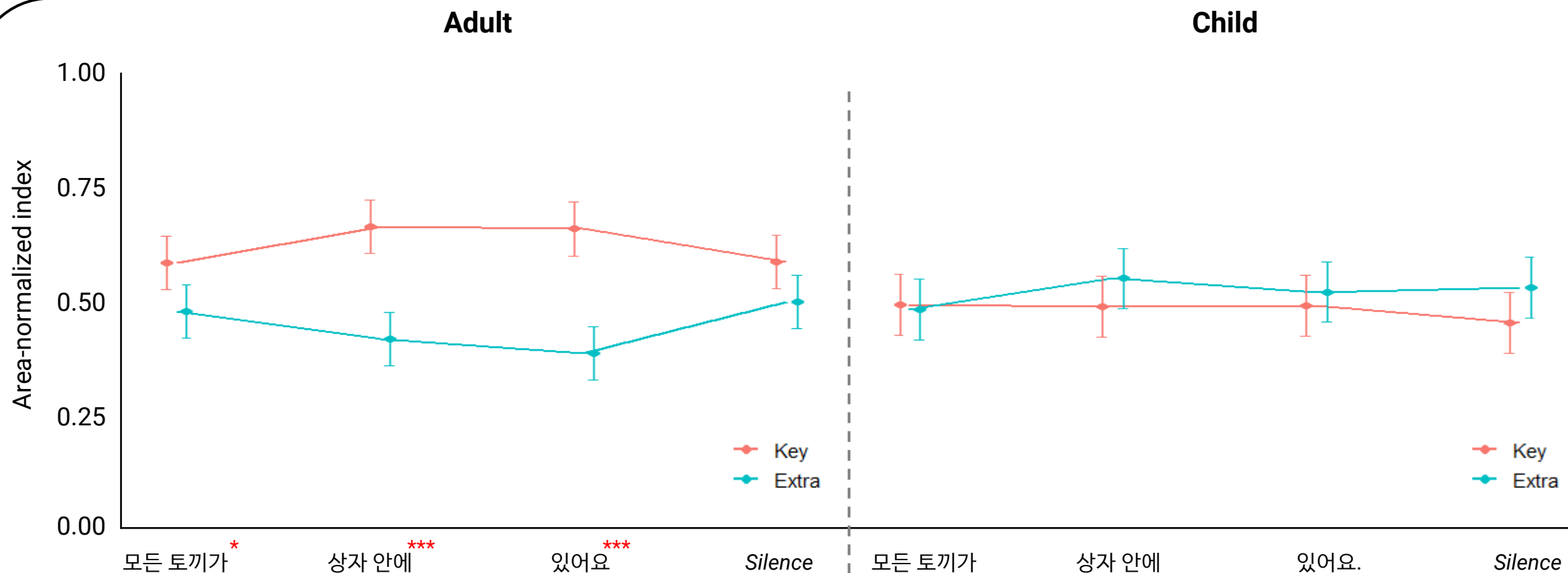
	5-year-old (se)	6-year-old (se)
Control	61.88 (6.66)	76.04 (6.08)
B-spreading	50.04 (7.01)	60.42 (6.39)
Q-spreading	40.25 (7.13)	40.18 (6.51)

● Eye-tracking 분석 결과: Control

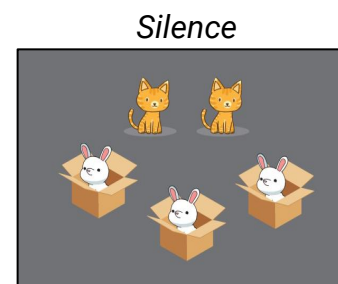
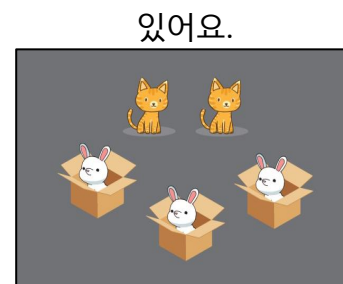


* $p < .05$, ** $p < .01$, *** $p < .001$

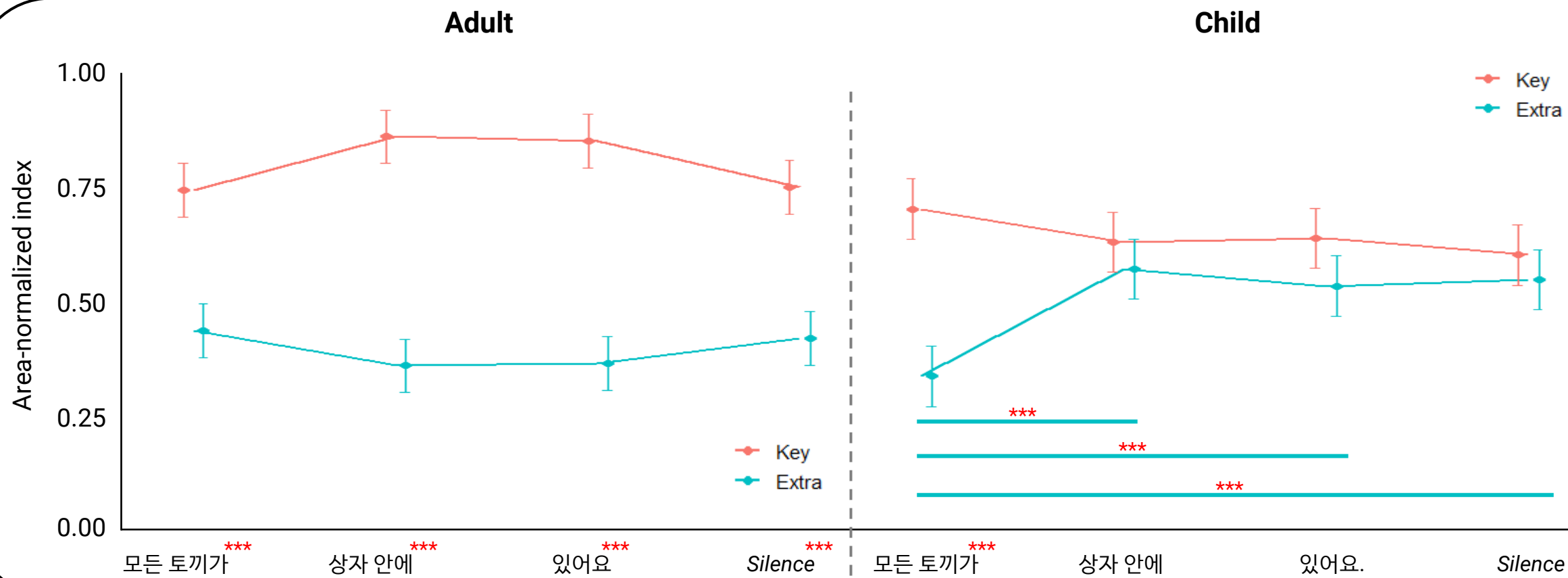
● Eye-tracking 분석 결과: B-spreading



Child

* $p < .05$, *** $p < .001$

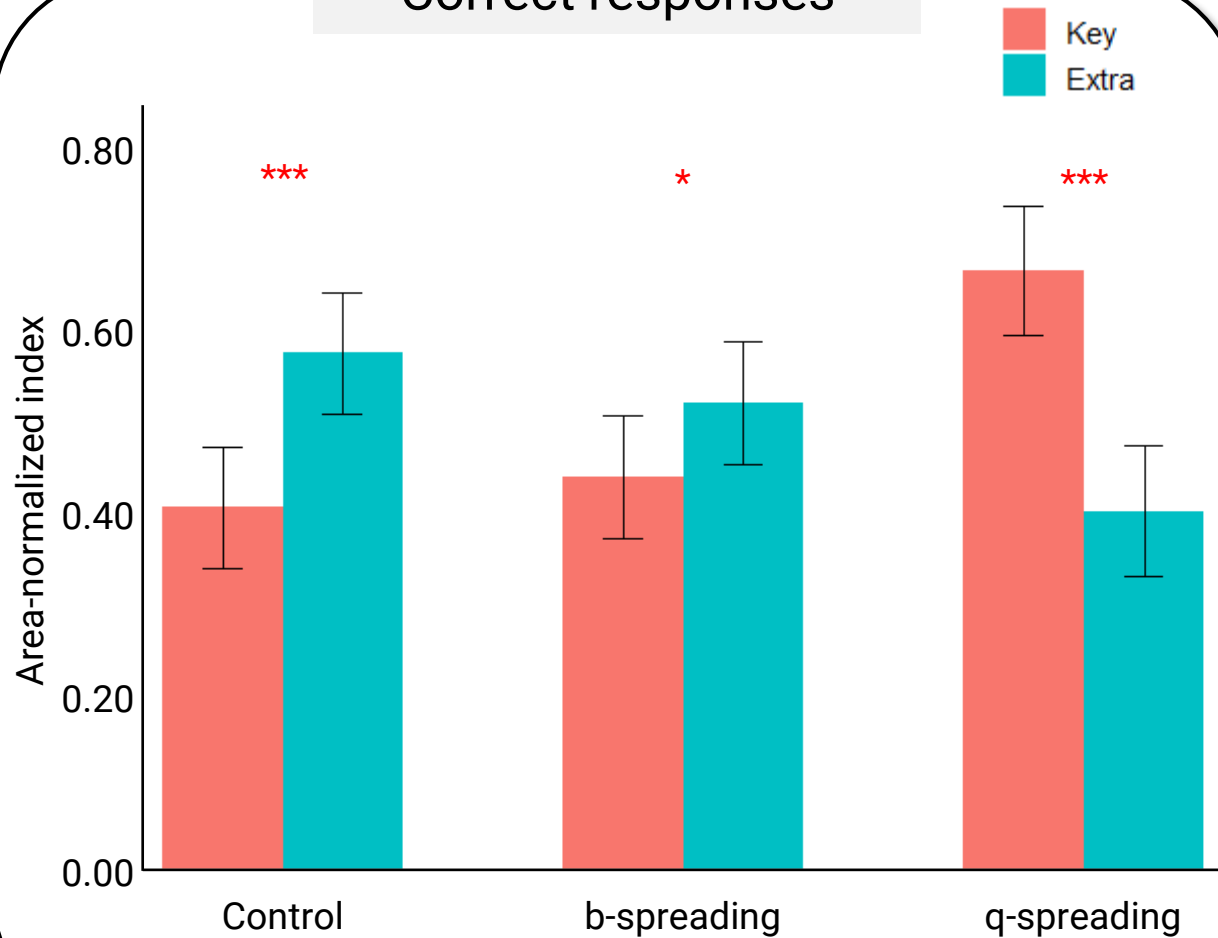
● Eye-tracking 분석 결과: Q-spreading



*** $p < .001$

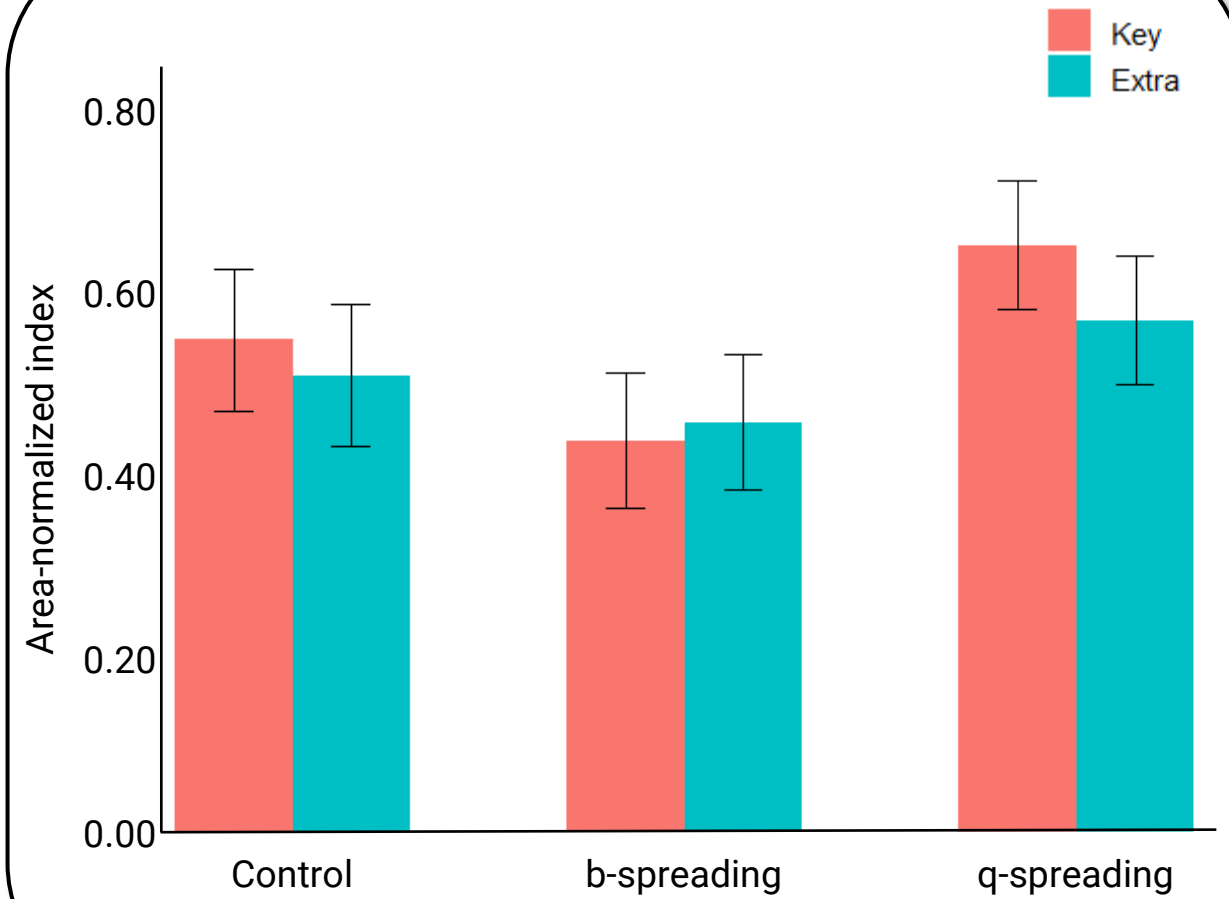
- 아동 eye-tracking 데이터 세부 분석: 문장조건 x AOI interaction

Correct responses



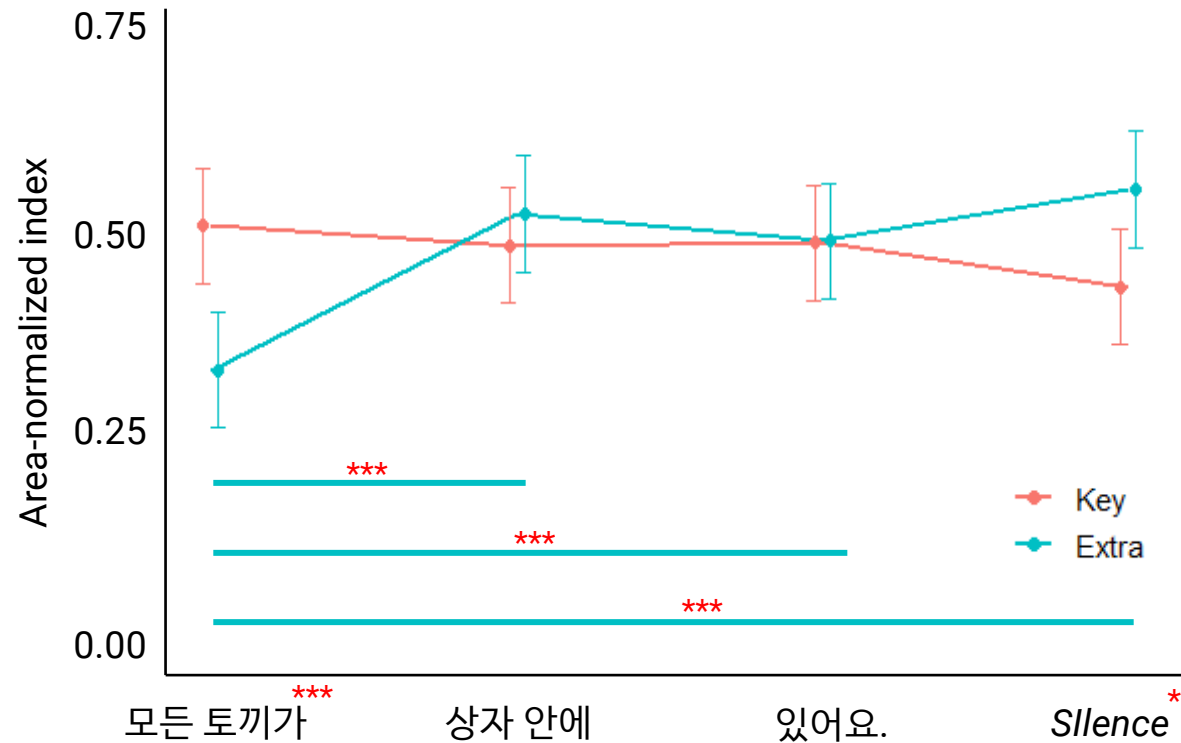
* $p < .05$, *** $p < .001$

Wrong responses

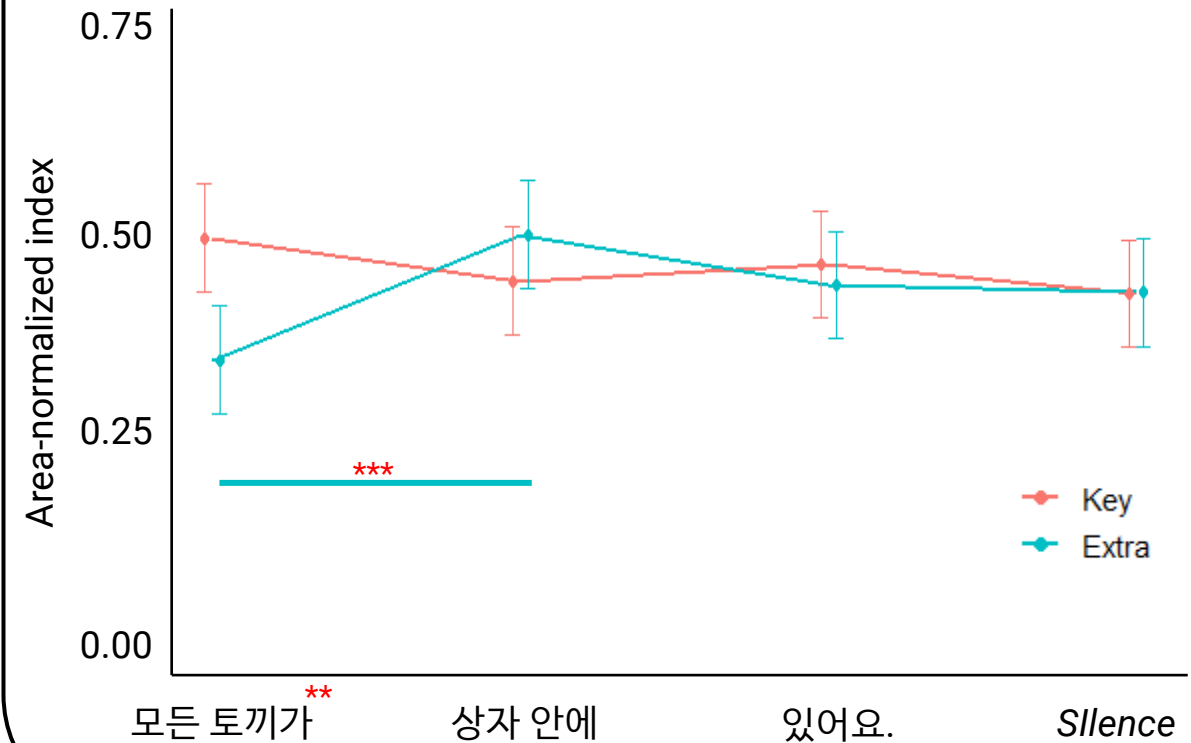


● 아동 eye-tracking 데이터 세부 분석: AOI x IOI interaction

Correct responses



Wrong responses



● 아동과 청년의 전칭 양화사 문장 해석 차이

1. 아동과 청년의 한국어 전칭 양화사 문장 해석에서 Q-spreading error 양상 비교
 - 1) 아동: Control, B-spreading, Q-spreading 순으로 오류가 증가(Minai et al., 2023; Sekerina et al., 2019).
 - 2) 청년: **극히 일부** 오류를 범하지만(< 5%), 확산 유형 간 차이는 유의하지 않음.

2. 안구 운동 추적 기법을 통해 Q-spreading error발생 과정 확인
 - 1) 아동: **Control** 조건에서는 성인과 동일한 안구 운동 양상을 보이나, **Q-spreading**에서는 첫 시점 이후 여분 대상 (extra)을 많이 보고, **B-spreading**은 응시 패턴에 차이가 없음.
 - 2) 청년: **B-spreading**와 **Q-spreading** 조건에서 문장의 문맥적 통합이 필요한 구간의 경우(IOI 2, 3), **key** 물체를 유의하게 많이 응시하는 패턴을 보임.

3. 아동과 청년의 전칭 양화사 문장 해석과 실행기능의 관련성
 - 1) 아동: 어휘력과 직접적인 관련성이 있는 Control은 유의한 상관, Q-spreading error는 문법적 요소로 인해 발생하는 것이 아님을 확인함.

	(정확률%)	어휘력	Stroop
Control		.43*	.37*
B-spreading		.13	-.22
Q-spreading		-.24	-.42*

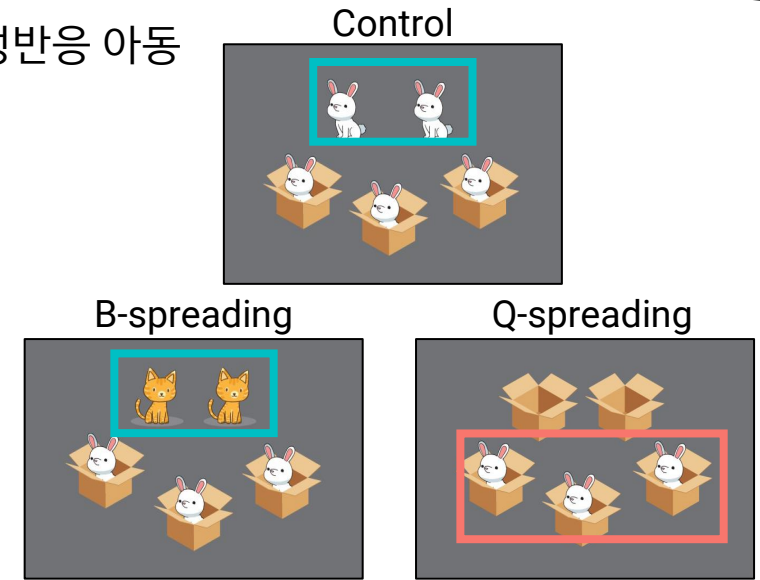
* $p < .05$

● 문장-그림 판단 과제 정반응 아동의 응시 패턴

✓ 문장 조건별 주 응시 대상이 다름

- 1) Control, b-spreading: 여분 대상(extra)을 더 많이 응시함.
- 2) Q-spreading: 여분 대상(extra) 보다, 양화된 대상(key)을 많이 응시함.
- 3) 오반응 아동과 비교했을 때,
Q-spreading에서 Extra 물체를 더 많이 응시함($p < .01$).

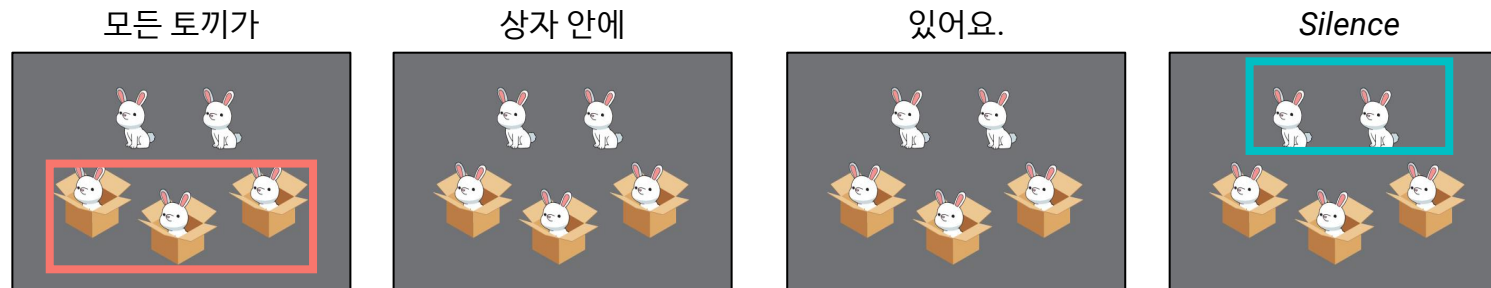
• 정반응 아동



✓ 관심 구간별 주 응시 대상이 다름

- 1) 문장 시작 시점(IOI 1)에서는 정/오반응 모두 동일한 응시 패턴을 확인함(key > extra).
- 2) 문장 종료 시점(IOI 4)에서, 정반응을 한 경우만 extra를 유의하게 오래(많이) 응시함.

• 정반응 아동

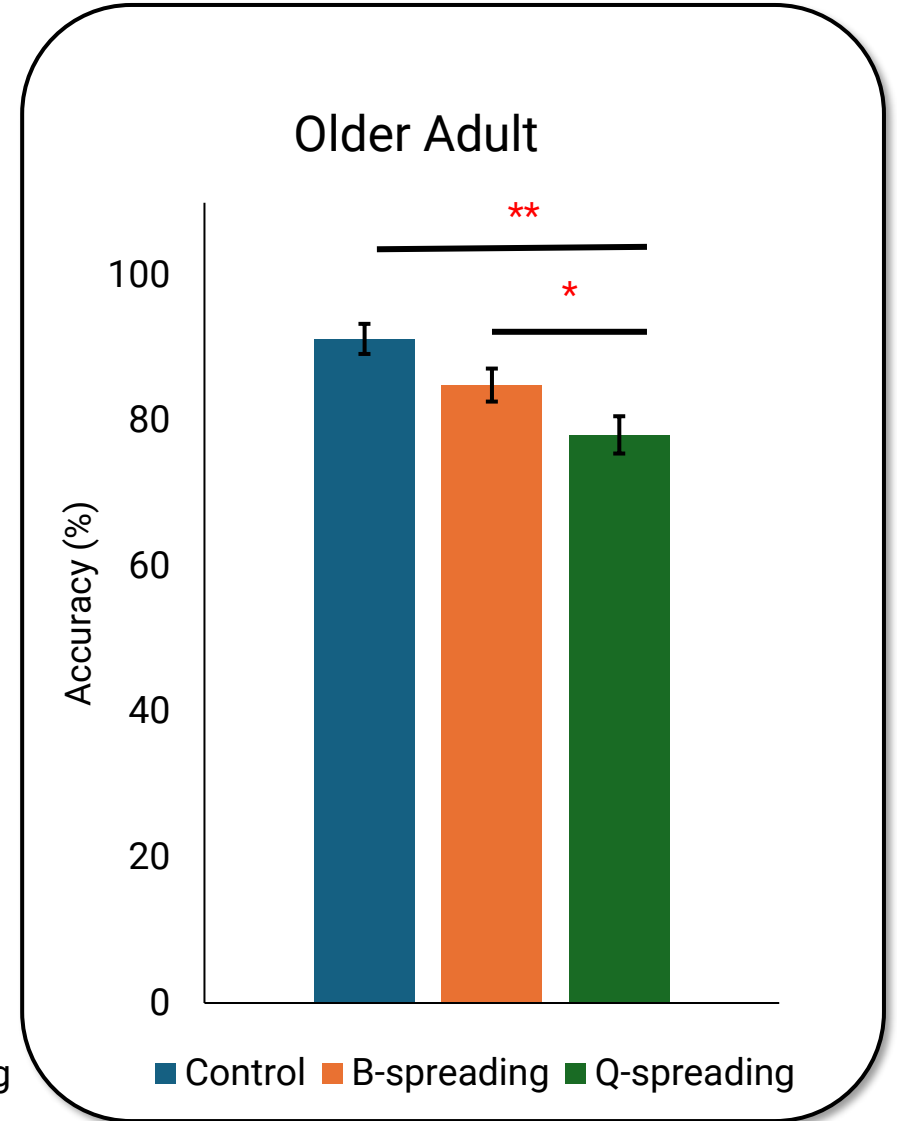
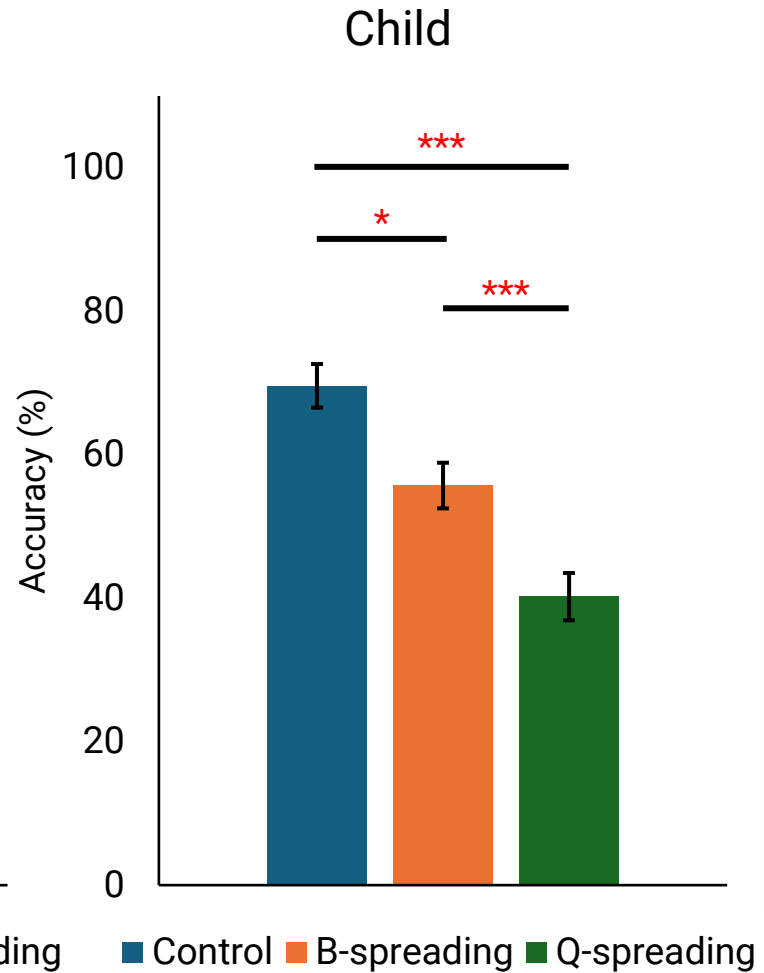
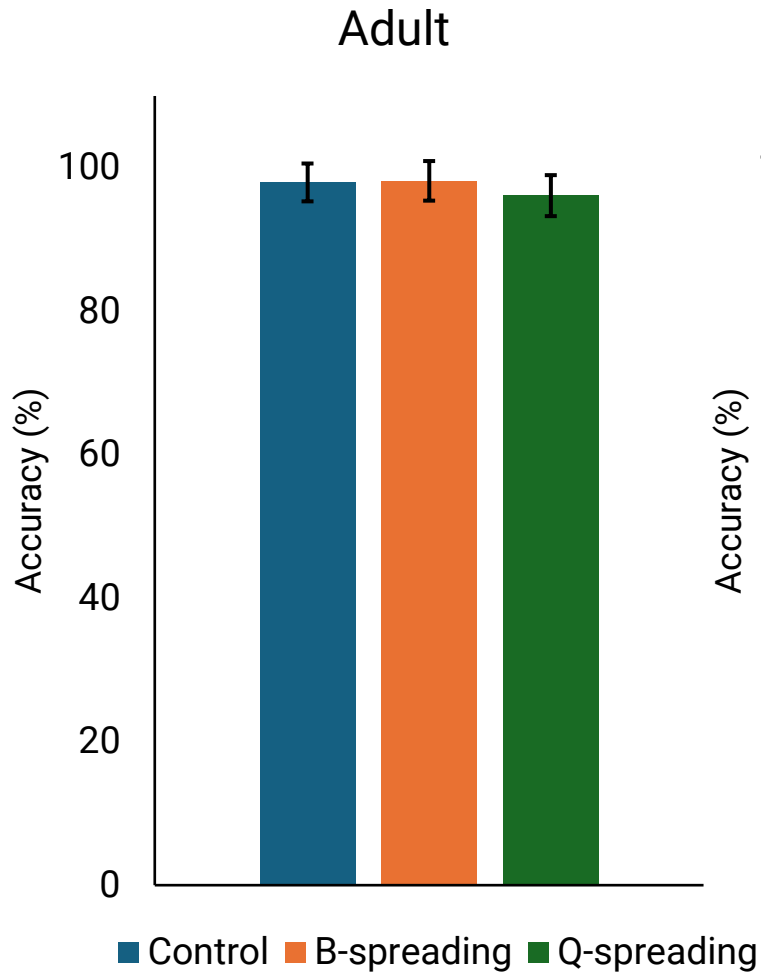


● 결론 및 시사점

- 아동은 청년과 달리 전칭 양화사 이해에 어려움을 겪음.
- 청년은 전칭 양화사 처리 과정에서 성공적인 정보 처리 과정을 수행하고, 아동은 주의 분산 및 비효율적 처리 과정을 나타냄.
- 특히 아동이 문장-그림 판단 과제에서 **Q-spreading error**를 범할 때, 주의 억제(**inhibition**) 실패와 오류에 대한 자기 모니터링(**self-monitoring**) 전략의 부재를 확인함.
- 아동의 전칭 양화사 문장 처리에 있어 언어적 능력의 성숙과 더불어, 발달 중에 있는 실행기능(억제, 작업 기억, 인지 유연성 등)이 양화사 습득에 중요한 역할을 함.

● 후속 연구

- ✓ 전 생애 발달 관점에서 Q-spreading error 양상의 변화



* $p < .05$, ** $p < .01$, *** $p < .001$

- Brooks, P. J., & Braine, M. D. S. (1996). What do children know about the universal quantifiers all and each? *Cognition*, 60(3), 235–268. [https://doi.org/10.1016/0010-0277\(96\)00712-3](https://doi.org/10.1016/0010-0277(96)00712-3)
- Crain, S., Thornton, R., Boster, C., Conway, L., Lillo-Martin, D., & Woodams, E. (1996). Quantification without qualification. *Language Acquisition*, 5(2), 83–153. https://doi.org/10.1207/s15327817la0502_2
- Freeman, N. H. (1985). Reasonable errors in basic reasoning. *Educational Psychology*, 5, 239–249.
- Inhelder, B., & Piaget, J. (1964). *The early growth of logic in the child: Classification and seriation*. Routledge and Kegan Paul.
- Minai, U., Jincho, N., Yamane, N., & Mazuka, R. (2012). What hinders child semantic computation: Children’s universal quantification and the development of cognitive control. *Journal of Child Language*, 39(5), 919–956. <https://doi.org/10.1017/S0305000911000316>
- Philip, W. (1995). *Event quantification in the acquisition of universal quantification*. Doctoral Dissertation, University of Massachusetts, Amherst, GLSA Publications.
- Roeper, T., Strauss, U., & Pearson, B. Z. (2004). The acquisition path of quantifiers: Two kinds of spreading. *Current Issues in Language Acquisition, UMOP*, 34.
- Sekerina, I.A., Brooks, P.J., Campanelli, L., & Schwartz, A.M. (2019). Quantifier Spreading in School-Age Children: An Eye-Tracking Study. In: É. Kiss, K., Zétényi, T. (Eds.). *Linguistic and Cognitive Aspects of Quantification*. Studies in Theoretical Psycholinguistics, vol 47. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-91566-1_8
- Sekerina, I. A., & Sauermann, A. (2015). Visual attention and quantifier-spreading in heritage Russian bilinguals. *Second Language Research*, 31(1), 75–104. <https://doi.org/10.1177/0267658314537292>
- Sekerina, I. A., & Sauermann, A. (2017). Quantifier spreading in child eye movements: A case of the Russian quantifier kazhdyj ‘every’. *Glossa: a journal of general linguistics*, 2(1), 66. <https://doi.org/10.5334/gjgl.109>

Q & A